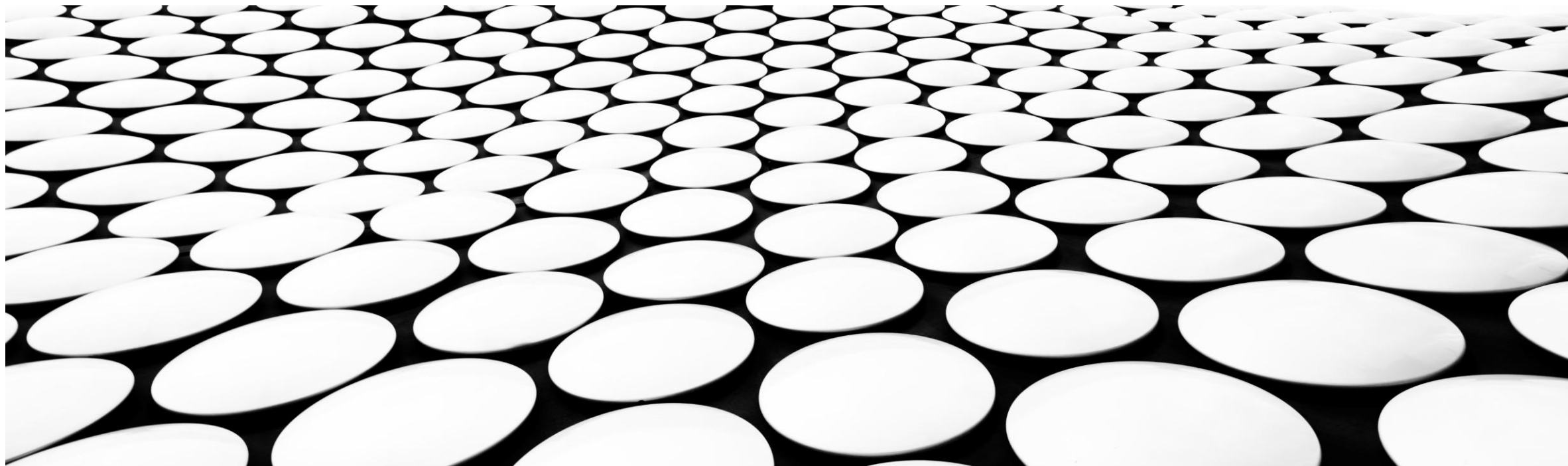

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL:

BAG OF WORDS, TF-IDF & WORD EMBEDDING





POR QUE TRATAR LINGUAGEM NATURAL É IMPORTANTE?

- Produção de informação não estruturada, escrita e *falada*
- Tarefas automatizadas de classificação, *clusterização* etc.
- Aplicações: *search engines*, *sentiment analysis*, classificação automática de notícias, emails, artigos, reclamações, *bots*, reconhecimento de voz, tradução automática etc.

POR QUE REPRESENTAMOS DOCUMENTOS POR VETORES?

- Precisamos de uma representação estruturada para manipular e processar as informações
- **Luhn** argumentou que as palavras muito frequentes e as pouco frequentes não colaboram para discriminação e similaridade entre documentos.
- Frequencia dos termos = sentido dos documentos
- Fácil manipulação = funções de similaridade

PRINCIPAIS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO

- BOW bag of words
- TF IDF term frequency–inverse document frequency
- **Word Embedding (2013, Tomas Mikolov at Google)**
- **Bert (2018, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, Google)**

<https://blog.research.google/2018/11/open-sourcing-bert-state-of-art-pre.html>

BOW

- Um documento é representado por um vetor com a frequencia dos termos
- Simples
- Alta dimensionalidade
- Não leva em consideração a frequencia de termos total da coleção

BOW

- d1 Human machine interface for ABC computer application.
- d2 A survey of user opinion of computer system response time.
- d3 The EPS user interface management system.
- d4 System and human system engineering testing in EPS.
- d5 Relation to user perceived response time to error measurement.
- d6 The generation of random, binary, ordered trees.
- d7 The intersection graph of paths in trees.
- d8 Graph minors IV: Widths of trees and well-quasi-ordering.
- d9 Graph minors: A survey.

terms in at least two documents													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tf(i,j)	system	user	graph	trees	response	EPS	interface	human	survey	computer	minors	time
1	d1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
2	d2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
3	d3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
4	d4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5	d5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	d6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	d7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	d8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9	d9	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	df(j)	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	idf(j)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
inverted index		d2	d2	d7	d6	d2	d3	d1	d1	d2	d1	d8	d2
		d3	d3	d8	d7	d5	d4	d3	d4	d3	d2	d9	d5
		d4	d5	d9	d8								
useful for boolean searches													

BOW

all terms																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
$tf(i,j)$	a	ABC	and	application	binary	computer	engineering	EPS	error	for	generation	graph	human	in	interface	IV	machine	management	measurement	minutes	of	option	ordered	paths	perceived	random	relation	response	survey	system	testing	the	time	to	trees	user	well-qual-ordering	words	
1 d1		1		1		1				1			1		1		1				2	1						1	1			1				1			
2 d2	1					1																																	
3 d3								1					1		1			1										1	1								1		
4 d4				1				1						1																									
5 d5									1										1						1		1							1	2		1		
6 d6					1						1										1						1										1		
7 d7												1		1							1			1									1			1			
8 d8				1								1				1					1			1									1			1		1	
9 d9	1											1								1	1								1						1			1	
$df(i)$	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	2	2	3	3	3	1	1	
$idf(i)$	1,50	2,20	1,50	2,20	2,20	1,50	2,20	1,50	2,20	2,20	2,20	1,10	1,50	1,50	1,50	2,20	2,20	2,20	2,20	1,50	0,59	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,50	1,50	0,81	2,20	1,50	1,50	1,10	1,10	1,10	2,20	2,20	

BOW

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

terms in at least two documents												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tf(i,j)	system	user	graph	trees	response	EPS interface	human survey	computer	minors	time		
1 d1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
2 d2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
3 d3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
4 d4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5 d5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6 d6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7 d7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8 d8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9 d9	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
df(j)	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
idf(j)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

|d3| = 2,0

|d4| = 2,4

sim(d3, d4) = 0,6

angle(d3,d4) = 0,9 radians

52,2 degrees

igualmente pode ser aplicado ao TF IDF

TF IDF

- Um documento é representado por um vetor com a frequencia dos termos *combinado com o inverso da frequencia do termo na coleção*
- Ainda Simples
- **Alta dimensionalidade**
- **Não leva em consideração o contexto dos termos**

TF IDF

$$w_{i,j} = tf_{i,j} \times \log \left(\frac{N}{df_i} \right)$$

tf_{ij} = number of occurrences of i in j
 df_i = number of documents containing i
 N = total number of documents

stop words:	notice natural log, any log will do			
for	words in only one document			
A, of	machine	ABC	application	
The	opinion			
and, in	management			
to	engineering	testing		
	Relation	perceived	error	measurement
	generation	random	binary	ordered
	intersection	paths		
	IV	Width	well-quasi-ordering	

- d1 Human machine interface for ABC computer application.
- d2 A survey of user opinion of computer system response time.
- d3 The EPS user interface management system.
- d4 System and human system engineering testing in EPS.
- d5 Relation to user perceived response time to error measurement.
- d6 The generation of random, binary, ordered trees.
- d7 The intersection graph of paths in trees.
- d8 Graph minors IV: Widths of trees and well-quasi-ordering.
- d9 Graph minors: A survey.

terms in at least two documents

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tf(i,j)	system	user	graph	trees	response	EPS interface	human survey	computer	minors	time		
1 d1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
2 d2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
3 d3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
4 d4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5 d5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6 d6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7 d7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8 d8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9 d9	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
df(i)	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
idf(i)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

tf*idf(i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
system	user	graph	trees	respons	EPS	interface	human	survey	comput	minors	time	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50
1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,10	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

O QUE PODEMOS FAZER COM ISSO?

	tf*idf(j)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	system	user	graph	trees	response	EPS	interface	human	survey	computer	minors	time	Type
d1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	User
d2	1,10	1,10	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	User
d3	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	User
d4	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	User
d5	0,00	1,10	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	User
d6	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tech
d7	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tech
d8	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	Tech
d9	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	Tech

doc_new	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	?
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

- Classificação
- Clusterização
- All Machine Learning

O QUE PODEMOS FAZER COM ISSO?



- **Classificação**
- **Clusterização**
- **All Machine Learning**

POR QUE PRECISAMOS DE UM OUTRO MODELO?

- Problemas úteis vetores de **dimensão de 50K** 😞
- Word Embedding, Word2vec **50, 100, ... 500 max** 😊

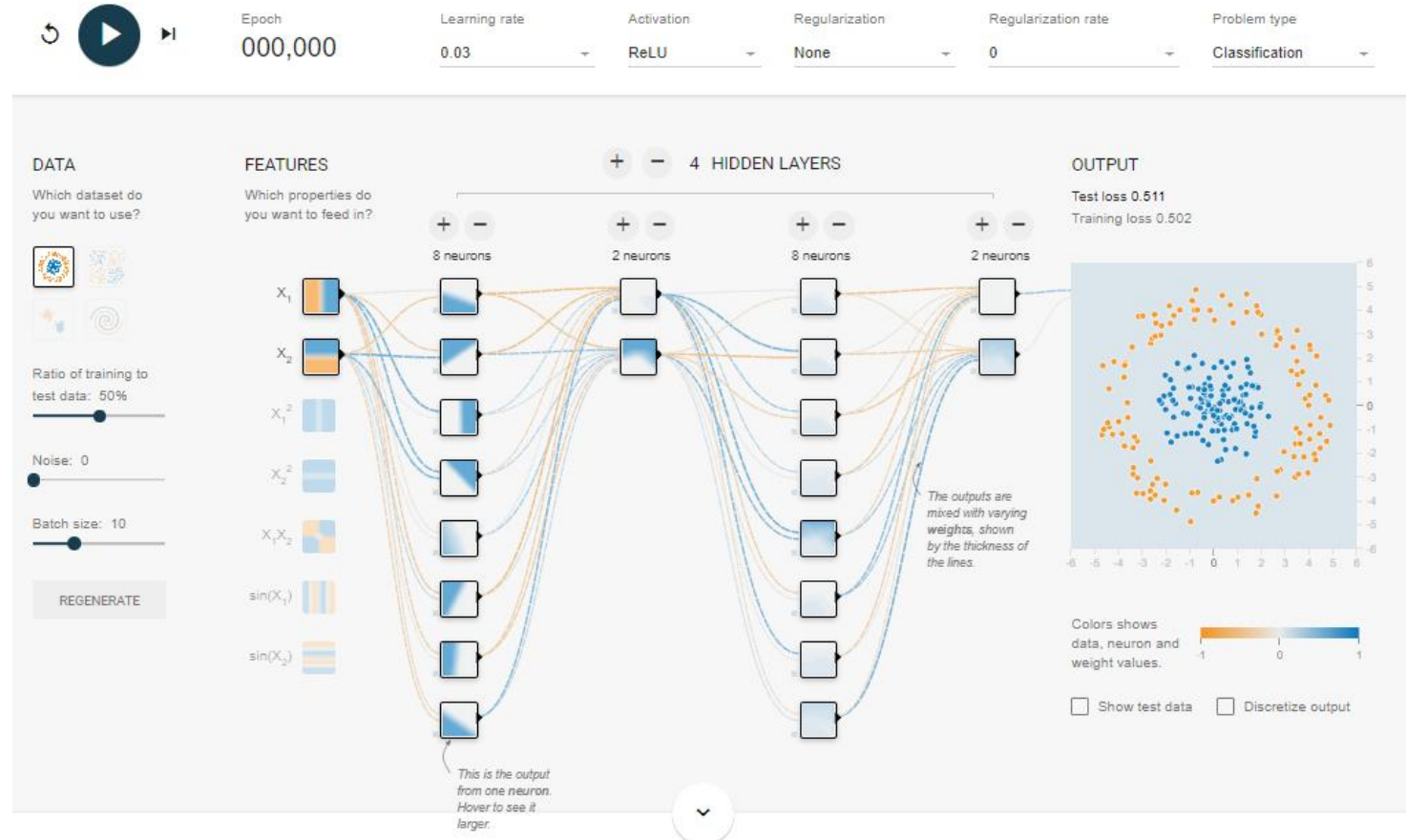
WORD EMBEDDING

- **Word Embedding, Word2vec** 50, 100, ... 500 max 😊
- Contexto dos termos N-grams
- EMBEDDING É APENAS UMA TÉCNICA DE FAZER UMA REPRESENTAÇÃO DE ALGO PRESERVANDO AS ESTRUTURAS (INFORMAÇÕES) DE INTERESSE
- DOCUMENTOS → **NEURAL NETWORK** → VECTOR DOC

N-GRAMS

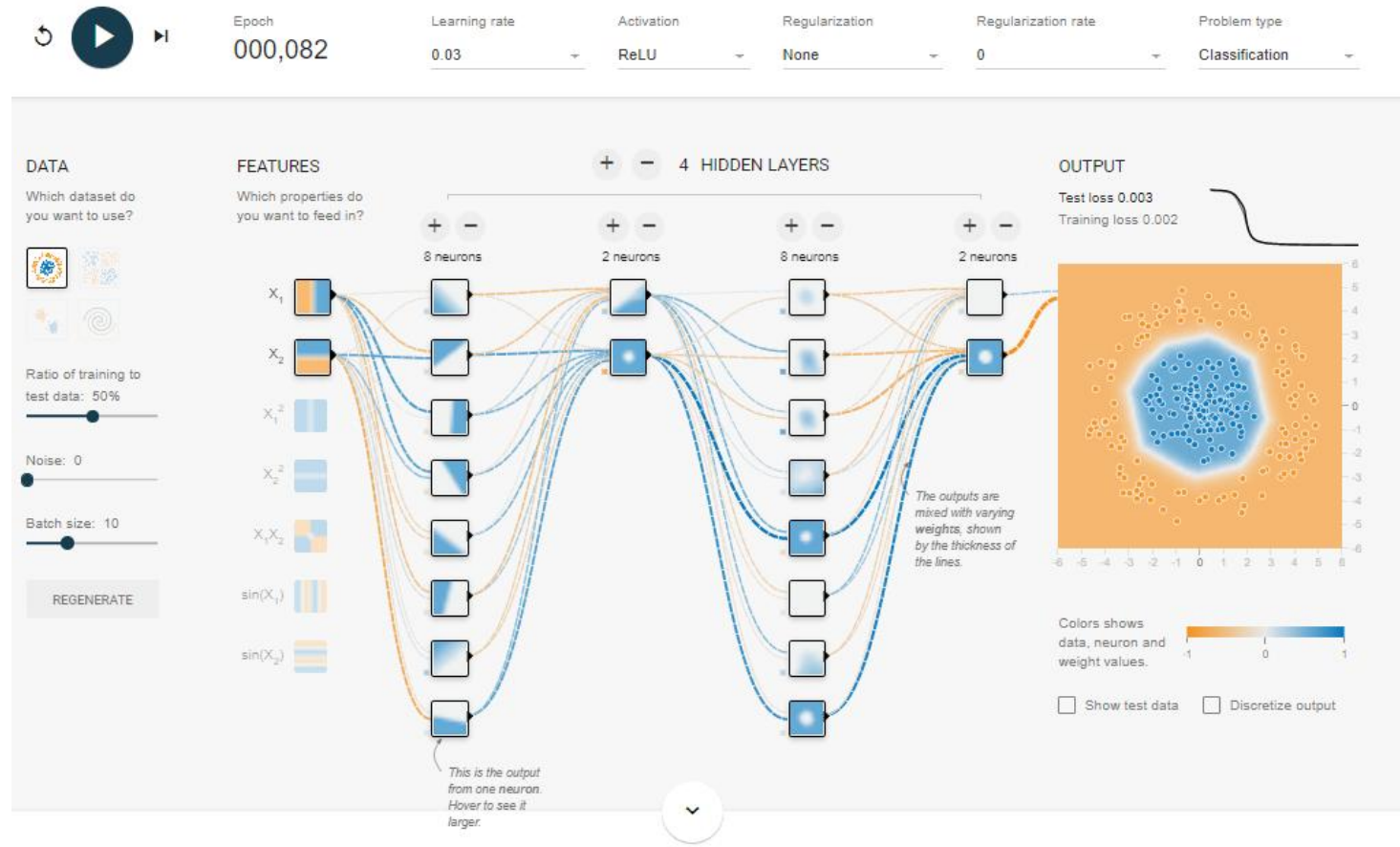
1Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	<i>Machado de Assis</i>
2Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
2Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
2Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
2Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
2Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
2Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
3Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
3Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
3Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	
3Gram	Nem	tudo	é	claro	na	vida	

NEURAL MODELS



<http://playground.tensorflow.org/>

NEURAL MODELS



<http://playground.tensorflow.org/>

EMBEDDING WORDS

	Nem	tudo	é	claro	na	vida
Nem	1	0	0	0	0	0
tudo	0	1	0	0	0	0
é	0	0	1	0	0	0
claro	0	0	0	1	0	0
na	0	0	0	0	1	0
vida	0	0	0	0	0	1

é 0 0 1 0 0 0

na 0 0 0 0 1 0

$W_{V \times N}$

0,27	0,03
0,87	0,33
0,52	0,66
0,73	0,68
0,90	0,18
0,22	0,68
0,95	0,43
0,71	0,33
0,39	0,47
0,55	0,65
0,11	0,42
0,29	0,40

$W_{V \times N}$

$W'_{N \times V}$

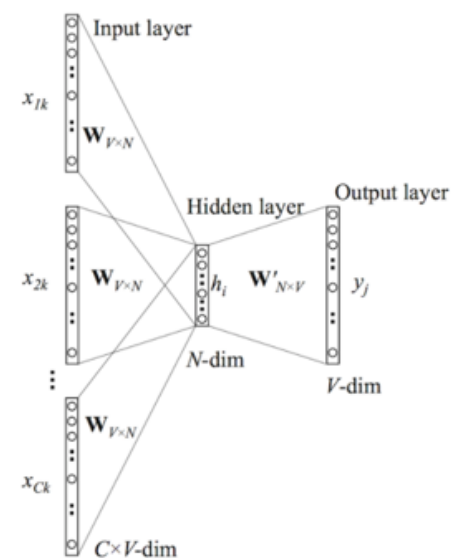
0,62	0,80
0,11	0,08
0,82	0,79
0,17	0,52
0,35	0,53
0,30	0,89

0,03 0,12

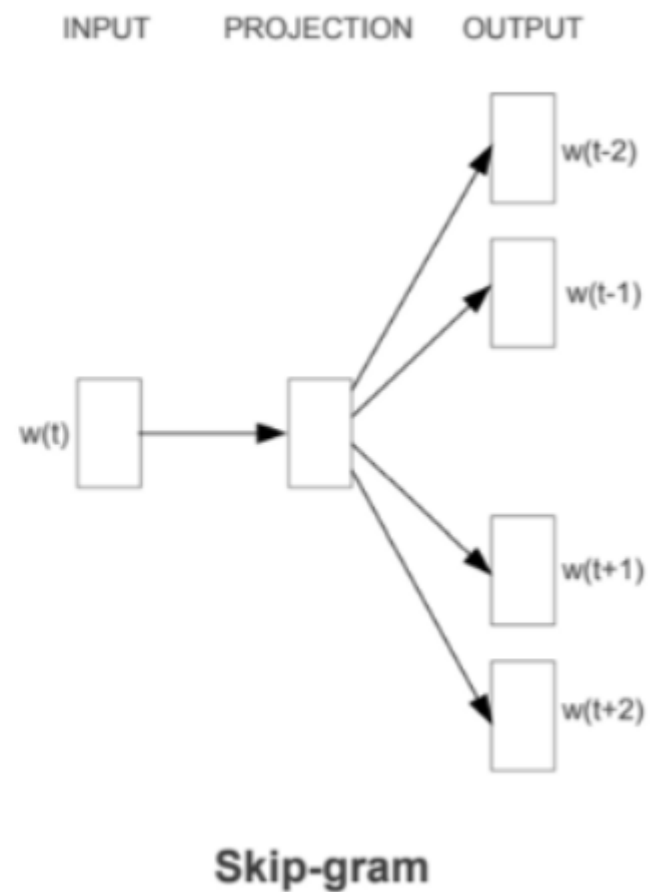
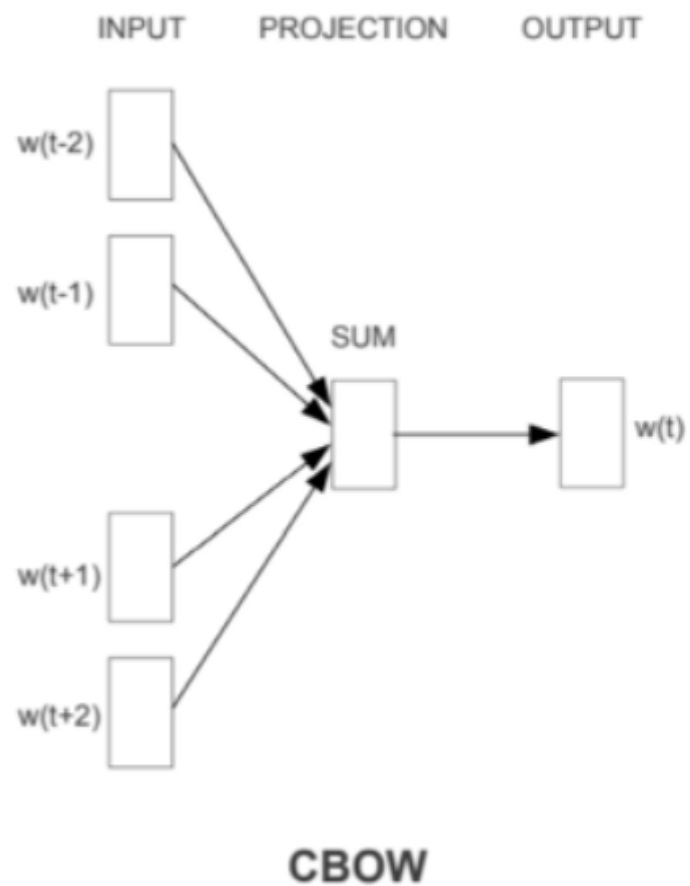
claro 0 0 0 1 0 0

	Nem	tudo	é	claro	na	vida
Nem	tudo	é	claro	na	vida	
Nem	tudo	é	claro	na	vida	
Nem	tudo	é	claro	na	vida	
Nem	tudo	é	claro	na	vida	
Nem	tudo	é	claro	na	vida	

Machado de Assis



EMBEDDING WORDS



LET'S CODE

- **Modelos Tradicionais BOW e TFIDF**
- **Word Embedding, Word2vec**
- **Empregando o *Corpus* de Machado de Assis**
- **Lab: BERT**